

Frota Corporativa — 20 Estações

Ryzen 7/9 · RTX · 32 GB · 1-2 TB — proposta técnico-comercial com fontes

Cotação de 15 de setembro de 2026 — preços em USD, mercado dos EUA.

Preços de hardware mudam diariamente: confira o link da fonte antes de comprar.

Projetos-Futuros / base-movel

Orçamento Corporativo — Frota de 20 Estações de Trabalho

Proposta técnico-comercial. Cotação de 15 de setembro de 2026, mercado dos EUA, preços em USD, sem impostos e sem frete. **Especificação pedida:** 20 unidades · AMD Ryzen 7 ou 9 · GPU NVIDIA RTX · 32 GB de RAM · 1 ou 2 TB de armazenamento.

1. Resumo executivo

	Tier 1 — Essencial	Tier 2 — Padrão	Tier 3 — Desempenho
CPU	Ryzen 7 9700X	Ryzen 7 9800X3D	Ryzen 9 9950X3D
GPU	RTX 5060 Ti 16 GB	RTX 5070 12 GB	RTX 5070 Ti 16 GB
RAM	32 GB DDR5	32 GB DDR5	32 GB DDR5
SSD	1 TB NVMe Gen4	2 TB NVMe Gen4	2 TB NVMe Gen5
Por unidade	\$2.028	\$2.650	\$3.365
20 unidades	\$40.560	\$53.000	\$67.300
Com periféricos e reserva	\$53.916	\$68.396	\$84.836
Investimento total (CapEx)	\$58.716	\$73.196	\$89.636
TCO 3 anos	\$77.436	\$91.916	\$108.356

Recomendação: Tier 2. O 9800X3D e a RTX 5070 cobrem desenvolvimento, CAD, edição, containers e carga de IA leve sem folga excessiva. O Tier 3 só se justifica se houver renderização 3D ou treino de modelo na rotina — o salto de \$14.300 na frota compra ~25% de desempenho.

2. ! Condição de mercado — leia antes de aprovar a compra

Setembro de 2026 é um momento atipicamente ruim para comprar hardware. Os três componentes que mais pesam nesta frota subiram ao mesmo tempo, puxados pela demanda de datacenter de IA:

Componente	Preço de referência	Preço hoje	Variação
RTX 5070	\$549 (MSRP de lançamento)	\$899,99	+64%
RTX 5060 Ti 16 GB	\$569,99 (jun/2026)	\$804,99	+39% em 2 meses
Kit 32 GB DDR5	~\$85 (histórico)	\$392	+360%
SSD NVMe 2 TB	\$110-130 (2024)	\$350-480	+200% a +270%

Quanto isso custa nesta compra específica

	Tier 2 a preço histórico	Tier 2 hoje	Diferença
Por unidade	\$1.797	\$2.650	+\$853
20 unidades	\$35.940	\$53.000	+\$17.060

Dezessete mil dólares é o que a conjuntura adiciona a esta frota. Três observações honestas para a decisão:

- 1. Não há previsão de alívio antes de meados de 2027.** Os fabricantes de NAND confirmaram que

a capacidade de produção de 2026 está vendida, majoritariamente para clientes de IA. Esperar é uma aposta com prazo longo.

2. **Esperar tem custo também.** Se as 20 estações destravam trabalho hoje, o custo de não tê-las supera \$17 mil rapidamente. A conta é de produtividade, não de hardware.
3. **O meio-termo:** comprar agora as unidades que destravam trabalho imediato (8-12), e escalonar o restante para 2027. Reduz exposição sem parar a operação. Ver seção 9.

3. Composição por tier

Tier 1 — Essencial · \$2.028/unidade

Escritório, desenvolvimento web, BI, tarefas de produtividade com aceleração gráfica. 16 GB de VRAM permitem carga de IA local leve (modelos até ~13B).

Item	Especificação	Preço
CPU	AMD Ryzen 7 9700X (8C/16T, 65 W)	\$271
Placa-mãe	B850M mATX, 2.5 GbE, 2× M.2	\$150
Memória	32 GB DDR5-5600 (2×16 GB)	\$392
GPU	NVIDIA RTX 5060 Ti 16 GB	\$680
Armazenamento	1 TB NVMe Gen4	\$190
Fonte	650 W 80+ Gold	\$90
Gabinete	mATX corporativo, painel frontal USB-C	\$70
Refrigeração	Cooler torre 120 mm	\$40
SO	Windows 11 Pro (OEM)	\$145
	Total por unidade	\$2.028
	× 20 unidades	\$40.560

Por que a 5060 Ti de 16 GB e não a de 8 GB: a diferença de preço é de ~\$90 e a de 8 GB já estrangula cargas de CAD, edição em 4K e qualquer modelo de IA local. Numa frota que precisa durar 4 anos, é a economia que sai mais cara.

Tier 2 — Padrão · \$2.650/unidade * recomendado

Desenvolvimento pesado, CAD/BIM, edição de vídeo, virtualização, containers, IA local até ~30B parâmetros.

Item	Especificação	Preço
CPU	AMD Ryzen 7 9800X3D (8C/16T, 3D V-Cache)	\$433
Placa-mãe	B850 ATX, 2.5 GbE, 3× M.2	\$180
Memória	32 GB DDR5-6000 (2×16 GB), expansível a 96 GB	\$392
GPU	NVIDIA RTX 5070 12 GB	\$900
Armazenamento	2 TB NVMe Gen4	\$350
Fonte	750 W 80+ Gold, ATX 3.1	\$110
Gabinete	ATX, filtro de poeira, fluxo dirigido	\$90
Refrigeração	Cooler torre duplo 120 mm	\$50
SO	Windows 11 Pro (OEM)	\$145

	Total por unidade	\$2.650
	× 20 unidades	\$53.000

Tier 3 — Desempenho · \$3.365/unidade

Renderização 3D, simulação, treino de modelos, compilação pesada.

Item	Especificação	Preço
CPU	AMD Ryzen 9 9950X3D (16C/32T, 3D V-Cache)	\$569
Placa-mãe	X870 ATX, 5 GbE, 4× M.2	\$260
Memória	32 GB DDR5-6000 (2×16 GB), expansível a 192 GB	\$392
GPU	NVIDIA RTX 5070 Ti 16 GB	\$1.219
Armazenamento	2 TB NVMe Gen5	\$420
Fonte	850 W 80+ Gold, ATX 3.1	\$140
Gabinete	ATX full, suporte a GPU	\$110
Refrigeração	Water cooler AIO 240 mm	\$110
SO	Windows 11 Pro (OEM)	\$145
	Total por unidade	\$3.365
	× 20 unidades	\$67.300

4. ! O conflito entre "Ryzen" e "nível de empresa"

Este é o ponto que muda a decisão de compra e precisa estar explícito.

Os fabricantes tier-1 praticamente não vendem workstation AMD Ryzen com slot para RTX. Dell Precision, HP Z e Lenovo ThinkStation, na faixa que aceita uma placa RTX dedicada, são linhas **Intel Core Ultra ou Xeon**. A oferta AMD desses fabricantes ou é ThinkStation P8 com Threadripper PRO (muito acima desta especificação e desta faixa de preço), ou são desktops corporativos com Ryzen PRO que **não comportam uma GPU dedicada de porte**.

Isso deixa quatro caminhos reais:

Caminho	AMD?	Suporte	Custo/unidade (Tier 2)	Observação
A — Montagem própria	✓	Só garantia de peça	\$2.650	Mais barato; TI interna assume o suporte
B — Integrador especializado	✓	3 anos, peças e mão de obra	\$3.200-3.800	Puget, Velocity Micro; recebe testado e com imagem
C — OEM tier-1	× Intel	ProSupport NBD onsite	\$2.904	HP Z2 G1i com RTX 2000 Ada 16 GB
D — Híbrido	✓	Misto	—	16 montadas + 4 OEM para funções críticas

A comparação que importa: A contra C

	A — Montada (Tier 2)	C — HP Z2 G1i
CPU	Ryzen 7 9800X3D	Intel Core Ultra 7 265
GPU	RTX 5070 12 GB (classe consumo alto)	RTX 2000 Ada 16 GB (classe pro, ~RTX 4060)
RAM / SSD	32 GB / 2 TB	32 GB / 1 TB
Preço unitário	\$2.650	\$2.904
20 unidades	\$53.000	\$58.080
Suporte	Garantia de peça (RMA), 1-3 anos por fabricante	Onsite próximo dia útil, 3 anos
Driver certificado ISV	Não	Sim (SolidWorks, AutoCAD, Revit)
Gestão de frota	Manual	HP Sure / imagem corporativa
Tempo de parada estimado	3-7 dias por incidente	1 dia útil

Interpretação: o OEM custa **\$5.080 a mais na frota** e entrega GPU mais fraca, mas compra tempo de parada. Se uma estação parada custa \$400/dia à operação, os 20 PCs sofrendo dois incidentes por ano cada, com 4 dias de diferença, já superam esses \$5.080. **Se o trabalho é faturado por hora, o caminho C se paga. Se há TI interna com peças de reserva, o caminho A ganha.**

O caminho **D (híbrido)** costuma ser a resposta correta: máquinas montadas para a maioria, mais 3-4 unidades OEM com suporte onsite para as funções que não podem parar.

5. Periféricos e itens de frota

Item	Especificação	Qtd	Unit.	Total
Monitor	27" 1440p IPS, altura ajustável, USB-C	40	\$220	\$8.800
Teclado + mouse	Conjunto corporativo sem fio	20	\$45	\$900
Headset	USB com cancelamento de ruído	20	\$60	\$1.200
Nobreak individual	900 VA linha-interativa	20	\$120	\$2.400
Suporte de monitor	Braço duplo articulado	20	\$75	\$1.500
Subtotal periféricos				\$14.800

Dois monitores por estação é a configuração padrão assumida. Se for um monitor por posto, subtraia **\$4.400**.

Unidades de reserva (spares)

Política	10% da frota = 2 unidades completas
Custo (Tier 2)	\$5.300
Justificativa	Substituição imediata em falha; sem elas, cada incidente vira 3-7 dias de parada (caminho A)

6. Licenciamento e software

Item	Modelo	Qtd	Unit.	Anual
Windows 11 Pro	OEM (já incluso no preço unitário)	20	\$145	—
Microsoft 365 Business Standard	Assinatura	20	\$12,50/mês	\$3.000
Antivírus / EDR corporativo	Assinatura	20	\$40/ano	\$800
Backup de endpoint	Assinatura	20	\$60/ano	\$1.200
Subtotal anual de software				\$5.000

Windows 11 Pro é obrigatório, não opcional: a edição Home **não entra em domínio**, não tem BitLocker gerenciado, nem Política de Grupo, nem Área de Trabalho Remota. Numa frota de 20, isso não é preferência, é requisito de administração.

7. Infraestrutura para 20 estações

Uma frota de 20 PCs com GPU não é neutra para o escritório. O que precisa ser verificado **antes** da compra:

Energia

	Tier 1	Tier 2	Tier 3
Consumo típico por estação	180 W	250 W	340 W
20 estações + monitores	4,6 kW	6,0 kW	7,8 kW
Corrente em 120 V	38 A	50 A	65 A
Consumo mensal (8 h × 22 dias)	810 kWh	1.056 kWh	1.373 kWh
Custo mensal a \$0,14/kWh	\$113	\$148	\$192

Verifique a capacidade do quadro antes de comprar. Seis quilowatts distribuídos em circuitos de 20 A significam **no mínimo 4 circuitos dedicados** só para as estações. Não é item onde improvisar.

Carga térmica

6,0 kW de eletrônica = **20.500 BTU/h** de calor adicional no ambiente. Some ao ganho pela envoltória e à ocupação: um escritório de 20 pessoas com esta frota precisa de **ar-condicionado dimensionado para ~36.000 BTU/h**. Se o sistema atual já opera no limite, este é um custo escondido de \$3.000–8.000.

Rede

Item	Especificação	Custo
Switch	48 portas Gigabit PoE gerenciável	\$900
Cabeamento	Cat6 + patch panel + certificação, 20 pontos	\$2.200
Uplink	10 GbE para servidor/NAS	\$400
Subtotal rede		\$3.500

Implantação

Item	Custo
Imagem corporativa (criação + validação)	\$800
Implantação por estação (20 × \$45)	\$900
Etiquetagem, inventário e cadastro em MDM	\$400
Subtotal implantação	\$2.100

8. Custo total

CapEx — investimento inicial

Bloco	Tier 1	Tier 2	Tier 3
20 estações	\$40.560	\$53.000	\$67.300
Periféricos	\$14.800	\$14.800	\$14.800
2 unidades de reserva	\$4.056	\$5.300	\$6.730
Rede	\$3.500	\$3.500	\$3.500
Implantação	\$2.100	\$2.100	\$2.100
Subtotal	\$65.016	\$78.700	\$94.430
Impostos (Texas, 8,25%)	\$5.364	\$6.493	\$7.791
Frete e seguro	\$900	\$900	\$900
Contingência 8%	\$5.201	\$6.296	\$7.554
TOTAL CapEx	\$76.481	\$92.389	\$110.675

OpEx — anual

Item	Anual
Software e assinaturas	\$5.000
Energia elétrica (Tier 2)	\$1.776
Manutenção e peças (3% do CapEx)	\$2.361
Total anual	\$9.137

TCO em 3 anos (Tier 2)

CapEx	\$92.389
OpEx × 3 anos	\$27.411
TCO 3 anos	\$119.800
Por estação, por mês	\$166

Para comparação: um serviço de Desktop-as-a-Service equivalente custa **\$180-260 por estação/mês**. A compra se paga em relação ao aluguel em aproximadamente **22 meses**.

9. Estratégias de aquisição

Estratégia	Como funciona	Quando faz sentido
Compra à vista	CapEx integral agora	Caixa disponível; quer o menor custo total
Escalonada *	10 unidades agora, 10 em Q2/2027	Reduz exposição ao pico de preço; mantém operação
Leasing 36 meses	~\$2.900/mês, equipamento retorna ou é comprado ao fim	Preserva capital; previsibilidade contábil
DaaS	\$180-260/estação/mês, tudo incluso	Frota volátil; sem equipe de TI

A estratégia escalonada, em números: se GPU e RAM recuarem 25% até Q2/2027, as 10 unidades adiadas custam ~\$19.875 em vez de \$26.500 — **economia de \$6.625**, sem atrasar quem precisa da máquina hoje.

10. Onde comprar

Canais B2B (conta corporativa, faturamento a prazo, cotação em volume)

Canal	Para quê	Link
CDW	Revenda corporativa completa, gerente de conta dedicado	cdw.com
Insight	Volume, licenciamento e serviços	insight.com
SHI	Licenciamento e hardware corporativo	shi.com
Connection	Hardware e serviços de implantação	connection.com
Newegg Business	Componentes em volume, faturamento Net-30	business.newegg.com
Amazon Business	Preço B2B, isenção fiscal, aprovação por alçada	business.amazon.com
B&H Corporate	Componentes e monitores, conta corporativa	bhphotovideo.com/c/corporate

Fabricantes — vendas corporativas

Fabricante	Linha relevante	Link
HP for Business	Z2 G1i Tower (workstation com RTX)	hp.com — desktops corporativos
Dell for Business	Precision Tower	dell.com/work
Lenovo Pro	ThinkStation P3 / P5	lenovo.com — negócios

Integradores (a via AMD com suporte)

Integrador	Diferencial	Link
Puget Systems	Especializado em workstation AMD; testa e publica benchmark por carga de trabalho	pugetsystems.com
Velocity Micro	Montagem corporativa sob medida, garantia própria	velocitymicro.com

Rastreadores de preço (confira antes de fechar)

Ferramenta	Para quê	Link
videocardprices.com	Preço real de GPU, atualizado	videocardprices.com
Tom's Hardware RAM tracker	Melhor preço de memória	tomshardware.com
cheapestssd.com	\$/TB de SSD	cheapestssd.com
camelcamelcamel	Histórico de preço na Amazon	camelcamelcamel.com
Pangoly	Histórico de preço de componente	pangoly.com

Peça cotação formal em volume. A partir de 10 unidades, todos os canais B2B acima negociam. Desconto típico de **5-12%** sobre preço de varejo — na frota Tier 2, isso é **\$2.650 a \$6.360**. Uma ligação ao gerente de conta vale o tempo.

11. Checklist de procurement

Antes de emitir a ordem de compra:

- ☐ Capacidade do quadro elétrico confirmada (6 kW / 4 circuitos dedicados)
- ☐ Capacidade de refrigeração confirmada (+20.500 BTU/h)
- ☐ Cotação formal em volume solicitada a **pelo menos 3 canais**
- ☐ Definido o caminho: montagem própria, integrador, OEM ou híbrido
- ☐ Prazo de entrega confirmado por escrito (GPU e RAM estão com prazo irregular)
- ☐ Política de garantia e SLA de substituição definida
- ☐ Certificado de isenção fiscal apresentado, se aplicável
- ☐ Imagem corporativa preparada e validada em 1 unidade piloto
- ☐ Inventário e etiquetagem definidos antes da chegada
- ☐ Destinação do parque antigo decidida (revenda, doação, descarte certificado)

Compre 1 unidade piloto antes das 20. Valide a imagem, o desempenho na carga real e a compatibilidade dos periféricos. Custa \$2.650 e evita descobrir um problema multiplicado por vinte.

12. Fontes

Dado	Preço	Fonte
RTX 5070	\$899,99 (mediana Newegg) · \$959,56 em 12/09	videocardprices.com · BestValueGPU
RTX 5070 Ti	\$1.219	gpupricehistory.com · videocardprices.com
RTX 5060 Ti 16 GB	\$679,99 (Amazon) · \$804,99 (Newegg) · era \$569,99 em jun/2026	videocardprices.com · Tech Insider
Alta de 36-64% da série RTX 50 em 2026	—	Tech Insider
Ryzen 7 9700X	\$270,53	Pangoly
Ryzen 7 9800X3D	\$433 (mínimo \$419,99)	VideoCardz · Newegg
Ryzen 9 9950X3D	\$569	TechPowerUp
Kit 32 GB DDR5	\$392	Tom's Hardware

SSD NVMe 2 TB	\$350-480 (era \$110-130 em 2024)	GamersNexus · cheapestssd.com
Capacidade NAND de 2026 esgotada	—	Tech Insider
HP Z2 G1i (Ultra 7 265, 32 GB, 1 TB, RTX 2000 Ada)	\$2.903,99	Amazon · comparativo de workstations
Lenovo ThinkStation P5 (32 GB, 1 TB, RTX A2000)	\$1.999,99	comparativo de workstations

13. Premissas e limites desta cotação

1. **Preços de varejo dos EUA em 15/09/2026**, sem imposto e sem frete. Preço de componente em 2026 muda em dias — **reconfirme antes de fechar**.
2. **Desconto de volume não está aplicado**. Os totais são conservadores; a negociação B2B tende a reduzi-los em 5-12%.
3. **Mão de obra de montagem não incluída** no caminho A. Estime 1,5 h por máquina; 20 unidades = 30 h de técnico.
4. **Nenhum link é de afiliado** — são links normais e oficiais, conforme a regra do repositório.
5. **Não cobre:** mobiliário, cabeamento elétrico novo, obra civil, seguro do parque, ou treinamento.
6. **Câmbio:** valores em USD. Para compra no Brasil, some importação, frete internacional e variação cambial — a conta muda completamente.